# מסמך POC: Coordinated Pause Escrow

## מטרה

- להוכיח שהליבה הקריפטוגרפית עובדת: מי שנעל התחייבות לא יכול לשנות אותה, ואף אחד לא יכול להציץ לפני שכולם נעלו.
- שתי חברות מתחרות, כל אחת נועלת התחייבות להשהות פיתוח. ההתחייבויות נחשפות יחד, ורק אחרי ששתיהן ננעלו.

## הרכיבים

- Commitment Generator (בכל צד): יוצר התחייבות נעולה ושולח רק את הגיבוב שלה.
- Escrow Coordinator (המתווך): שומר התחייבויות בלבד, לא את התוכן שלהן.
- Reveal Engine: חושף רק כששני הצדדים נעלו ואומתו.

## איך זה עובד

- Pedersen commitment: C = g^m · h^r מודולו ראשוני של 2048 ביט. הערך r אקראי, ולכן ההתחייבות לא מגלה דבר על ההודעה (הסתרה).
- פתיחת ההתחייבות לתוכן אחר דורשת פתרון לוגריתם דיסקרטי, ולכן אי אפשר לשנות אחרי הנעילה (קשירה).
- מצבי המתווך: COLLECTING, ALL_LOCKED, TRIGGERED או ABORTED.

## מה נבדק (ארבעה תרחישים)

- הרצה תקינה: שני הצדדים נועלים ופותחים, ואירוע ההשהיה המדומה מופעל.
- ניסיון הצצה: בקשת חשיפה לפני שכולם נעלו נדחית.
- ניסיון רמאות: פתיחה לתוכן אחר, או נעילה שנייה, נדחות.
- צד נעלם: אחרי זמן קצוב המתווך מבטל ושום דבר לא נחשף (Liveness).

## גבולות ה-POC

- בפנים: ליבת הפרוטוקול הקריפטוגרפי, שני צמתים מדומים ואירוע השהיה מדומה.
- בחוץ: שכבת אמון ארגונית אמיתית, זהות מפעיל ה-Escrow ותקשורת אמיתית בין חברות.
- הקוד משתמש בספרייה הסטנדרטית של פייתון בלבד, וגם רץ בדפדפן.

## שאלה אתית

- פרוטוקול שנועד לאפשר תיאום בין מתחרים בלי לעבור על חוק האנטי-טראסט יכול להפוך בעצמו לכלי לתיאום קרטלי. מה מונע שימוש לרעה בפרוטוקול עצמו? זו שאלה שחייבים לענות עליה באפיון.

## מסקנה, ומה עובר לאפיון

- הליבה הקריפטוגרפית מוכחת.

- Liveness: ההרצה מראה ביטול אחרי זמן קצוב. האפיון יגדיר את הזמן ואת ההשלכות.
- מי מפעיל את ה-Escrow בעולם האמיתי: נדרשת רשות מהימנה ומוסכמת. נשאר פתוח לאפיון.